

STRUCTURE DE DONNEES

LABO 2 : CRÉER DES MODÈLES DE DONNÉES

INTRODUCTION

Dans ce labo, vous allez vous exercer à créer 2 types de modèles de données qu'on a vus en cours :

- Le modèle relationnel (normalisé à la 3NF)
- La star schema (ou modèle en étoile, dénormalisé)

EXERCICE : CRÉER LES 2 MODELES

Sur Moodle, vous allez trouver 1 set de données, concernant l'entreprise Loop Earplugs (le même que pour le Labo 1).

Ensuite, créez un modèle relationnel (normalisé à la 3NF) et un modèle en étoile (dénormalisé).

Pour vous aider, vous pouvez vous servir des checklists disponibles plus bas.

Si vous n'avez pas coché toutes les cases de la checklist, votre travail n'est pas fini et donc : **pas présentable pour correction.**

Les travaux sont acceptés pour correction **uniquement pendant les heures de laboratoire et doivent être remis en personne.**

Aucun envoi par e-mail ne sera accepté.

Effectuez le travail sur papier (dans ce labo on se concentrera sur la modélisation théorique, sans créer le modèle dans des outils comme Power BI par exemple).

Bon « modelage » ! 😊

CHECKLIST MODELE RELATIONNEL

- ☒ Je m'assure que chaque table représente un seul sujet (ex. : Produits, Commandes, Clients)
- ☒ Je vérifie que chaque table a un nom et que les noms des tables sont cohérents entre eux (ex : pas de singulier et pluriel mélangé)
- ☒ Je m'assure que chaque table possède une clé primaire (PK) unique et clairement identifiée.
- ☐ Je m'assure que chaque table contient uniquement les attributs qui dépendent directement de sa clé primaire.
- ☐ Je vérifie que chaque colonne a un nom clair et une seule signification (pas de "Adresse1, Adresse2", pas de colonnes ambiguës).
- ☐ Je m'assure que chaque relation entre deux tables est justifiée (pas de lien inutile).
- ☐ Je vérifie que s'il y a une relation 1-1, je l'ai représenté dans une seule table (fusion) ou que si j'ai modélisé en 2 tables il y a une raison valable à cela (ex : données sensibles)
- ☐ Je vérifie que les relations 1-N sont correctement représentées → la clé étrangère (FK) est du côté N
- ☐ Je vérifie que les relations N-N sont gérées par une table intermédiaire.
- ☐ Je m'assure que toutes les clés étrangères sont clairement identifiées (FK) et qu'elles référencent une clé primaire valide.
- ☐ Je m'assure que chaque cellule contient une seule valeur (1NF).
- ☐ Je m'assure de ne pas stocker de groupes répétitives (1NF)
- ☐ Je m'assure qu'il n'y a aucune dépendance partielle dans les clés composées (2NF).
- ☐ Je vérifie qu'il n'y a aucune dépendance transitive (ex. : dans une table client, la ville dépend du code postal, pas du client → si c'est le cas, à séparer).
- ☐ Je m'assure que les attributs dérivés (comme "âge" ou "total commande") ne sont pas stockés directement : ils doivent être calculés si besoin.
- ☐ Je m'assure que les relations respectent la logique métier (ex : une commande ne peut pas exister sans client).

CHECKLIST MODELE EN ÉTOILE

- ☐ Je m'assure que le modèle contient au moins une table de faits (Fact Table).
- ☐ Je m'assure que le modèle contient plusieurs tables de dimensions (Dimension Tables) décrivant les axes d'analyse (ex : temps, client, produit, lieu).

- ☐ Je vérifie que le nom des tables est cohérent : fact_sales, dim_customer, dim_product, etc.
- ☐ Je m'assure que chaque dimension a une clé primaire.
- ☐ Je vérifie que la table de faits contient uniquement des clés étrangères et des mesures (ex : montants, quantités, durées).
- ☐ Je m'assure que la table de faits est reliée à toutes les dimensions via des clés étrangères (FK).
- ☐ Je vérifie que les relations sont toujours de type 1–N, de la dimension vers la table de faits.
- ☐ Je m'assure que chaque FK de la table de faits correspond bien à une PK dans sa dimension.
- ☐ Je m'assure que les cardinalités sont bien respectées (ex : un client peut apparaître plusieurs fois dans les ventes, mais chaque vente n'a qu'un seul client).